

ITK / VTK 설치 가이드

1. 사용 환경

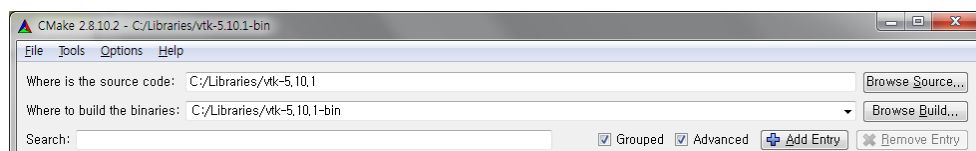
본 실습은 Microsoft Windows 7 64bit 환경에서 Microsoft Visual Studio 2008의 IDE와 C/C++ 컴파일러를 사용하여 진행하며, 프로젝트 생성 및 관리 등에는 CMake 2.8버전을 사용한다. Kitware에서 제공하는 ITK/VTK 공식 홈페이지에 따르면, 다른 Windows 버전이나 Visual Studio 버전 및 리눅스 환경에서도 작동이 보장된다.

ITK와 VTK를 설치하기에 앞서, CMake를 설치해야 한다. 이는 <http://cmake.org>에서 가능하며, Resources→Download 메뉴에 있는 Binary Distribution을 자신의 운영 체제에 맞게 다운로드 하여 설치하면 된다.

2. VTK 설치 가이드

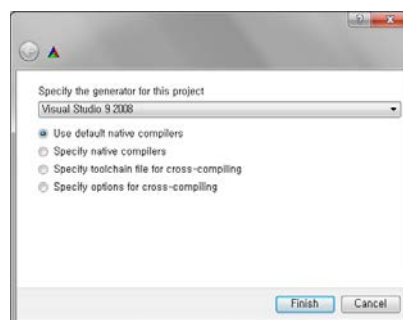
VTK의 다운로드는 <http://vtk.org>의 Resources→Download 메뉴에서 가능하다. 본 실습은 VTK 5.10.1버전을 이용하여 진행한다. Windows 환경의 경우, tar.gz 압축파일이 아닌 zip을 받는 것이 파일 인코딩 면에서 문제의 소지가 더 적다.

(1)에서 설치한 CMake-gui를 실행하면, [그림 1]과 같이 소스 코드의 위치와 바이너리가 들어갈 위치를 선택할 수 있는 메뉴가 있다. 소스 코드의 위치는 앞서 다운로드 하여 압축을 해제한 폴더를 선택하고, 바이너리가 들어갈 폴더의 경우 실제 라이브러리를 저장하고 싶은 폴더를 선택하면 된다.



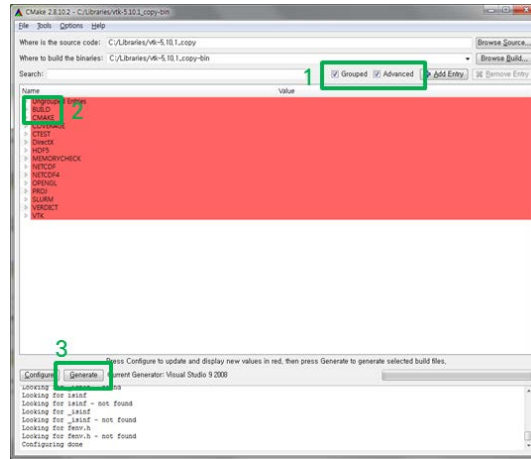
[그림 1] CMake-gui의 폴더 설정 화면

이후 왼쪽 하단의 Configure 버튼을 누르면 [그림 2]와 같이 컴파일러를 선택하는 화면이 나타나며, 이 때 사용할 C/C++ 컴파일러를 선택해주면 된다. 본 실습에서는 Visual Studio 2008의 C/C++ 컴파일러를 사용한다.



[그림 2] 컴파일러 설정 화면

Configure가 완료되면 [그림 3]과 같이 CMake-gui 중단에 여러 가지 옵션이 표시되는데, 오른쪽 상단의 Grouped, Advanced 체크박스를 활성화하면 더 많은 옵션이 그룹별로 표시된다. 이후 Build 카테고리에 있는 모든 옵션(BUILD_EXAMPLE, BUILD_TEST 등)을 비활성화 한 후, 왼쪽 하단의 Generate 버튼을 누르면 솔루션 파일이 바이너리 폴더에 생성된다.



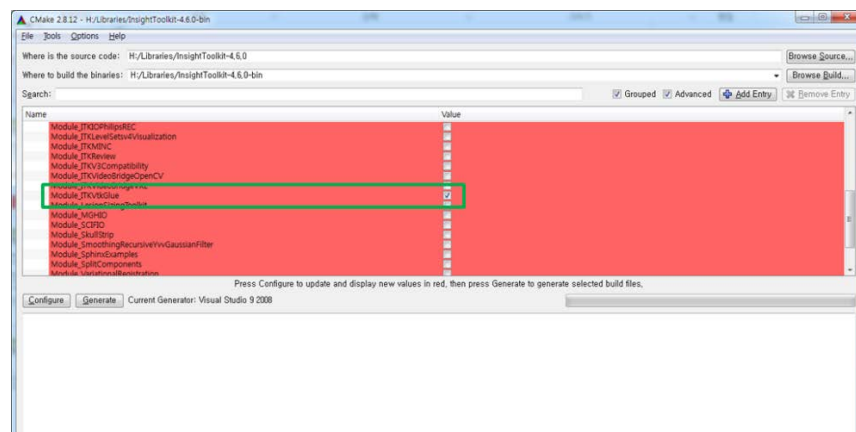
[그림 3] Configure 이후의 CMake 화면

이후 생성된 솔루션 파일을 열어 일반적인 프로젝트를 컴파일하는 방식으로 컴파일하면 VTK 라이브러리의 빌드가 완성된다. 간혹 mt.exe에서 매니페스트 오류가 발생하는 경우가 있는데, 이러한 오류가 반복되는 경우 오류가 발생하는 프로젝트의 설정에서 embedded manifest 옵션을 해제하면 문제가 없이 빌드된다.

3. ITK 설치 가이드

ITK의 다운로드에는 <http://itk.org>의 Resources→Download 메뉴에서 가능하다. 본 실습은 ITK 4.6.0버전을 이용하여 진행한다. VTK와 마찬가지로 ITK도 Windows 환경의 경우, tar.gz 압축파일이 아닌 zip을 받는 것이 파일 인코딩 면에서 문제의 소지가 더 적다.

이후의 진행 과정은 (2)에서의 VTK 빌드 과정과 유사하다. CMake-gui를 이용하여 빌드 옵션을 설정해 주는데, 이 경우 아까와 마찬가지로 Build 탭의 모든 옵션을 해제하고, [그림 4]와 같이 Module 탭의 Module_ITKvtkGlue 옵션을 켜 주어야 본 실습에 필요한 요소들이 빌드된다. 후에 다른 ITK 모듈을 사용하는 경우, 해당 모듈의 옵션을 켜 후 새로 빌드하면 라이브러리에 모듈이 추가된다.



[그림 4] ITK 라이브러리 configure 화면

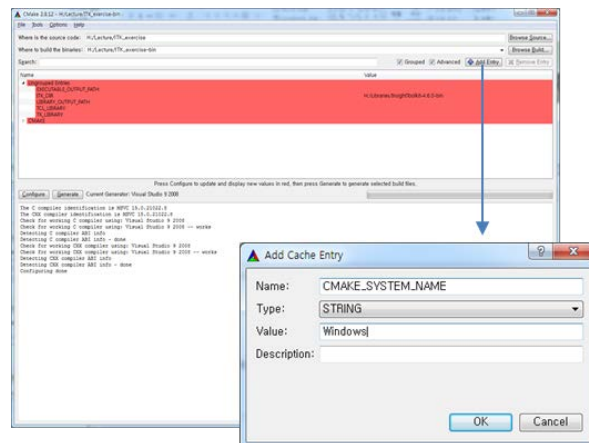
4. CMake를 이용한 새로운 프로젝트 작성

CMake를 이용하여 새로운 프로젝트를 작성하는 경우, CMakeLists.txt라는 이름의 환경 설정 파일과 프로젝트로 만들 소스 파일이 필요하다. (2), (3)에서 빌드한 ITK와 VTK의 경우 이러한 CMakeList가 미리 작성되어 있는데, 새로운 프로젝트를 작성하기 위해선 해당 파일을 직접 작성해야 한다. 아래는 ITK와 VTK 라이브러리를 포함하여 기본 프로젝트를 만들어주는 CMakeList의 내용이다:

```
1: project(HelloWorld)
2:
3: find_package(ITK REQUIRED)
4: include(${ITK_USE_FILE})
5:
6: find_package(VTK REQUIRED)
7: include(${VTK_USE_FILE})
8:
9: add_executable(HelloWorld HelloWorld.cpp)
10:
11: target_link_libraries(HelloWorld ${ITK_LIBRARIES} ${VTK_LIBRARIES})
```

줄 1은 프로젝트의 이름을 의미하며, 줄 3~4와 6~7은 ITK와 VTK를 사용함을 명시해준다. 이후 줄 9에서 소스 파일(HelloWorld.cpp, 소스 파일이 더 있을 경우 여기서 추가로 연결해준다)과 실제 생성할 바이너리의 이름을 명시해준다. 줄 11에서는 프로젝트에 실제 라이브러리를 링크해준다. 위 스크립트를 실제로 사용할 경우, 앞에 매겨져 있는 줄 번호를 삭제한 후 사용하면 된다.

이후 CMakeLists.txt 파일이 들어있는 폴더에 줄 9에서 연결해준 소스 파일을 생성한다. 이 때 소스는 추후 수정이 가능하므로 이름만 같다면 내용이 비어있어도 상관이 없다. 이 폴더를 CMake-gui로 불러오고 configure 버튼을 누르면 [그림 5]와 같이 일반적인 설정 화면이 나타나게 되는데, 이 때 Windows 환경임을 명시하기 위해 Add Entry 버튼을 통해 CMAKE_SYSTEM_NAME에 Windows라는 값을 설정하여 추가해준다.



[그림 5] 새 프로젝트의 환경설정

설정을 완료한 후 (1), (2)에서 했던 것과 같이 generate 버튼을 누르면 설정해준 바이너리 폴더에 솔루션 파일이 생성된다. 이후 솔루션 파일을 열어 연결해준 소스 파일을 수정하면 새로운 프로젝트를 작성하여 개발을 진행할 수 있게 된다.